Proyecto POO - Juego ARPG

Andres David Quijano Alvarez

Jherson Alejandro Buitrago Jimenez

1. Necesidad y objetivos del negocio

Necesidades:

Crear una experiecia de juego que combine la precisión y estetica de los juegos plataforma junto con la progresion caracteristica de los ARPG (Action Role-Playing Game)

Objetivos Principales:

- Desarrollar un producto minimo viable (PMV) para alcanzar jugadores interezados en juegos ARPG.
- Demostrar conceptos de POO (herencia, polimorfismo, encapsulamiento, abstracción)
- Crear una experiencia jugable con al menos 5-10 niveles funcionales
- Implementar un sistema de combate basico junto con un arbol de pasivas para leveo basico ARPG

2. Procesos actuales

Metodología de desarrollo:

- Agile/Scrum

Ciclo de Desarrollo:

- Planificación de sprints semanales/quincenales (dependiendo de la carga de trabajo)
- Diseño de personajes, assets, musica, SFX y estructuración basica del juego.
- Implementación de mecanicas basicas (combate, arbol de pasivas, leveo, efectos de estado)
- Pruebas y depuración continua

3. Usuarios y roles

Jugadores:

- Compañeros
- Personas interesadas en juegos ARPG/Plataformas

Roles internos del proyecto:

- Desarrollador principal: Andres Quijano

- Diseñador de niveles: Alejandro Jiménez
- Artista: Alejandro Jiménez
- **Testers**:
  - Andres Quijano
  - Alejandro Jiménez
  - Compañeros

4. Infraestructura Tecnológica

- Seguimiento de tareas: Notion
- Motor: Godot Engine (.NET Support)
- IDE: VSCode + Godot Tools (Extension)
- Lenguajes: C#
- Diseño Grafico: Libresprite, Affinity
- Musica y SFX: Ableton Live 12 Suite
- Hardware: Computadora con capacidad de desarrollo (GPU para shaders)

5. Gobernanza, políticas, presupuesto y programación

Estructura de decisión:

- Decisiones mayores (estructura, mecanicas principales) por consenso
- Desiciones menores (detalles de implementación) por responsable del modulo
- Reuniones semanales de sincronización

Roles y responsabilidades:

Miembro	Responsabilidades principales
Andres Quijano	• Motor del juego y física • Personaje principal (movimiento, saltos) • Cámara y controles • Optimización
Alejandro Jimenez	• Sistema de combate ARPG • Enemigos y IA básica • UI/UX (menús, HUD) • Assets y animaciones • Musica y SFX

Responsabilidades compartidas:

- Diseño de niveles
- Pruebas y depuración
- Documentación del código

- Preparación de la entrega final

Políticas del Proyecto

- **Código y desarrollo:**
  - Seguir principios SOLID y buenas prácticas POO
  - Commits descriptivos en Git (formato: "[Módulo] Acción realizada")
  - Code reviews antes de mergear a rama principal
  - Comentarios obligatorios en clases y métodos complejos
  - Estilo de código consistente (definir estándar al inicio)
- **Comunicación:**
  - Canal de Discord/para comunicación diaria
  - Reporte de progreso cada 2-3 días (Notion)
  - Notificación inmediata si hay bloqueos técnicos

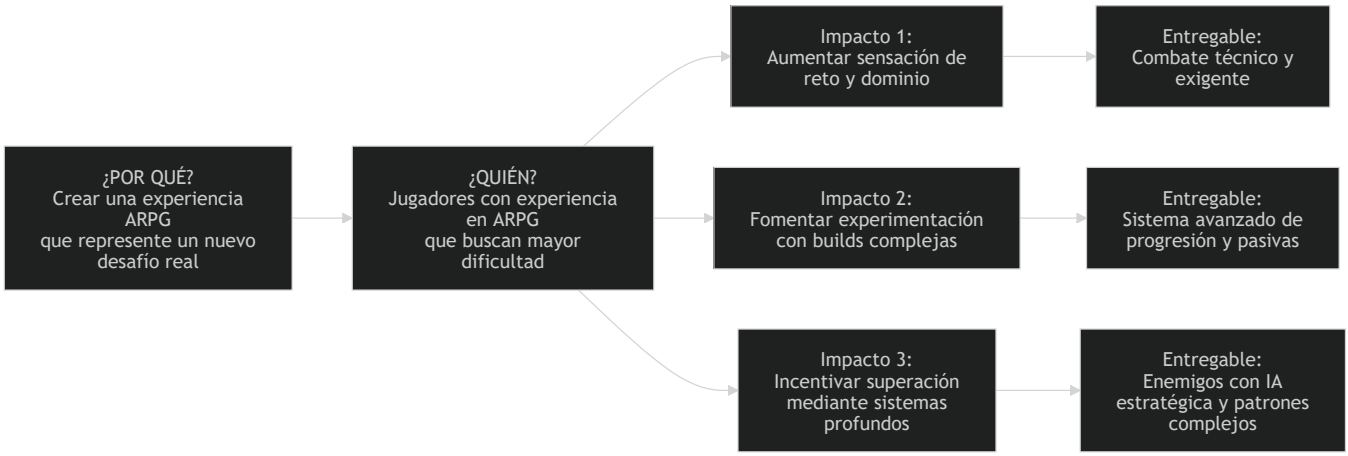
Presupuesto:

- **Económico:** $0 (casi todo con herramientas y recursos gratuitos o ya pagados anteriormente)
- **Recursos humanos:** Tiempo individual estimado: 100/120 horas por persona (200-240 horas totales)

Programación y Cronograma:

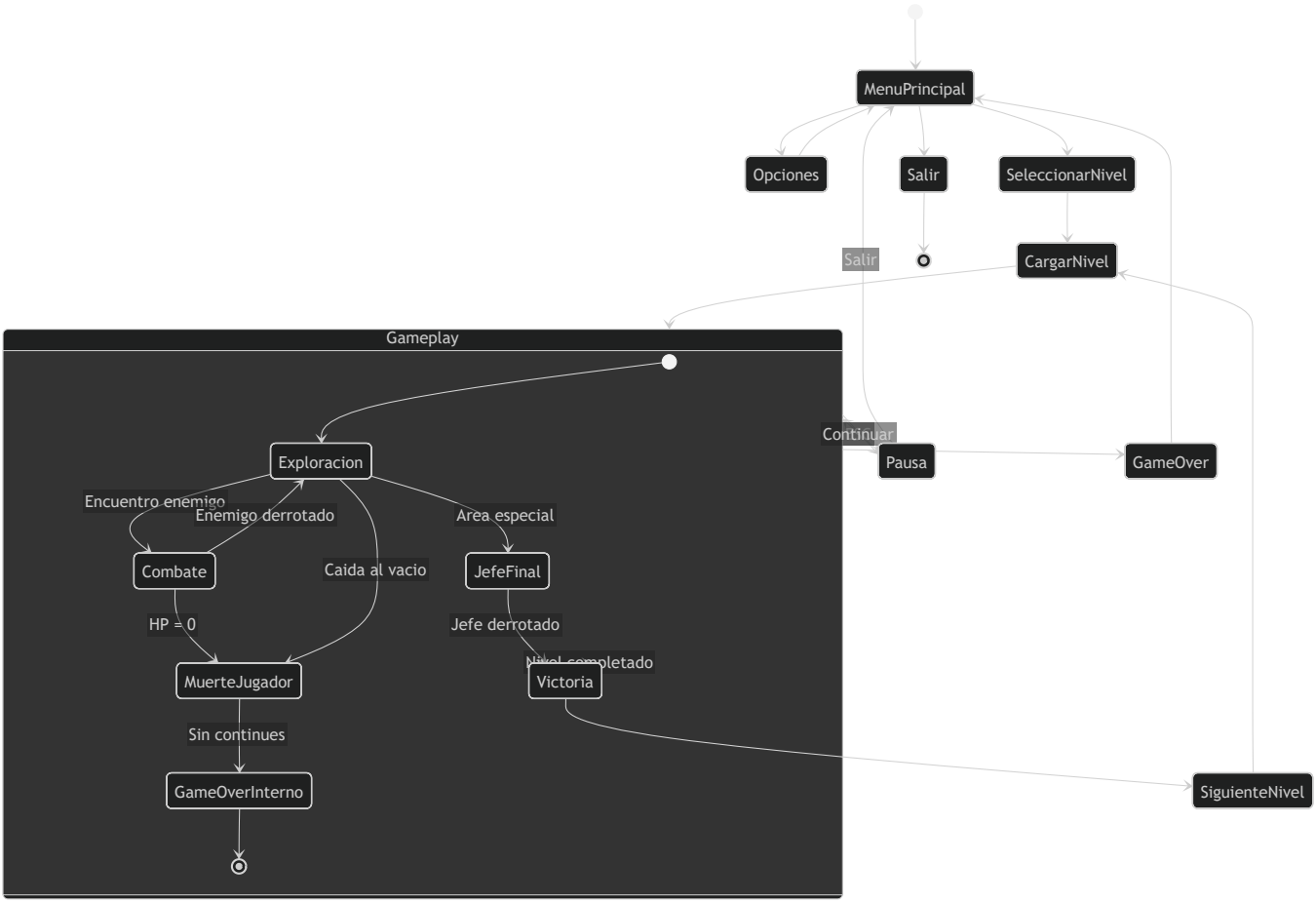
- Fase 1: Fundaciones (Semanas 1-3)
- Fase 2: Mecánicas Core (Semanas 4-6)
- Fase 3: Contenido (Semanas 7-10)
- Fase 5: Diseño de sonido y Musica (Semanas 11-13)
- Fase 4: Pulido y Entrega (Semana 14)

Mapa de Impacto

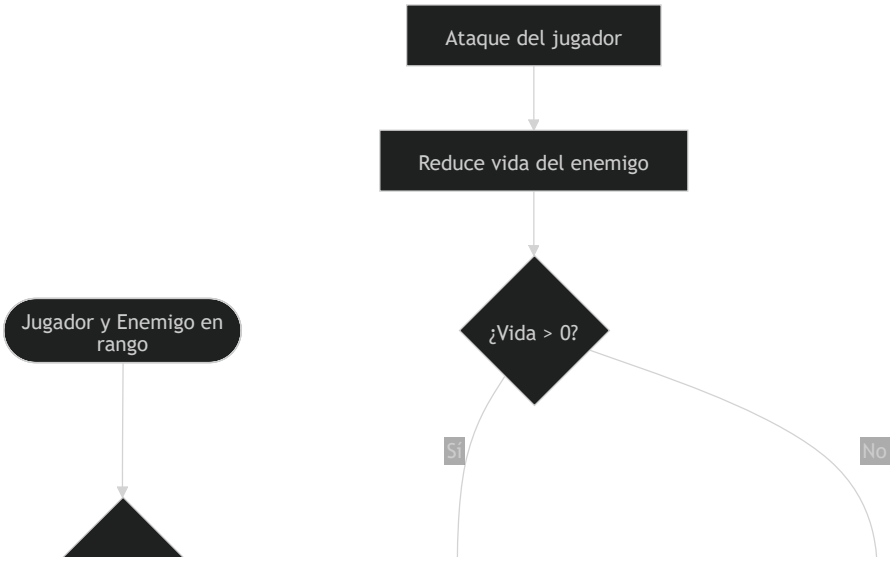


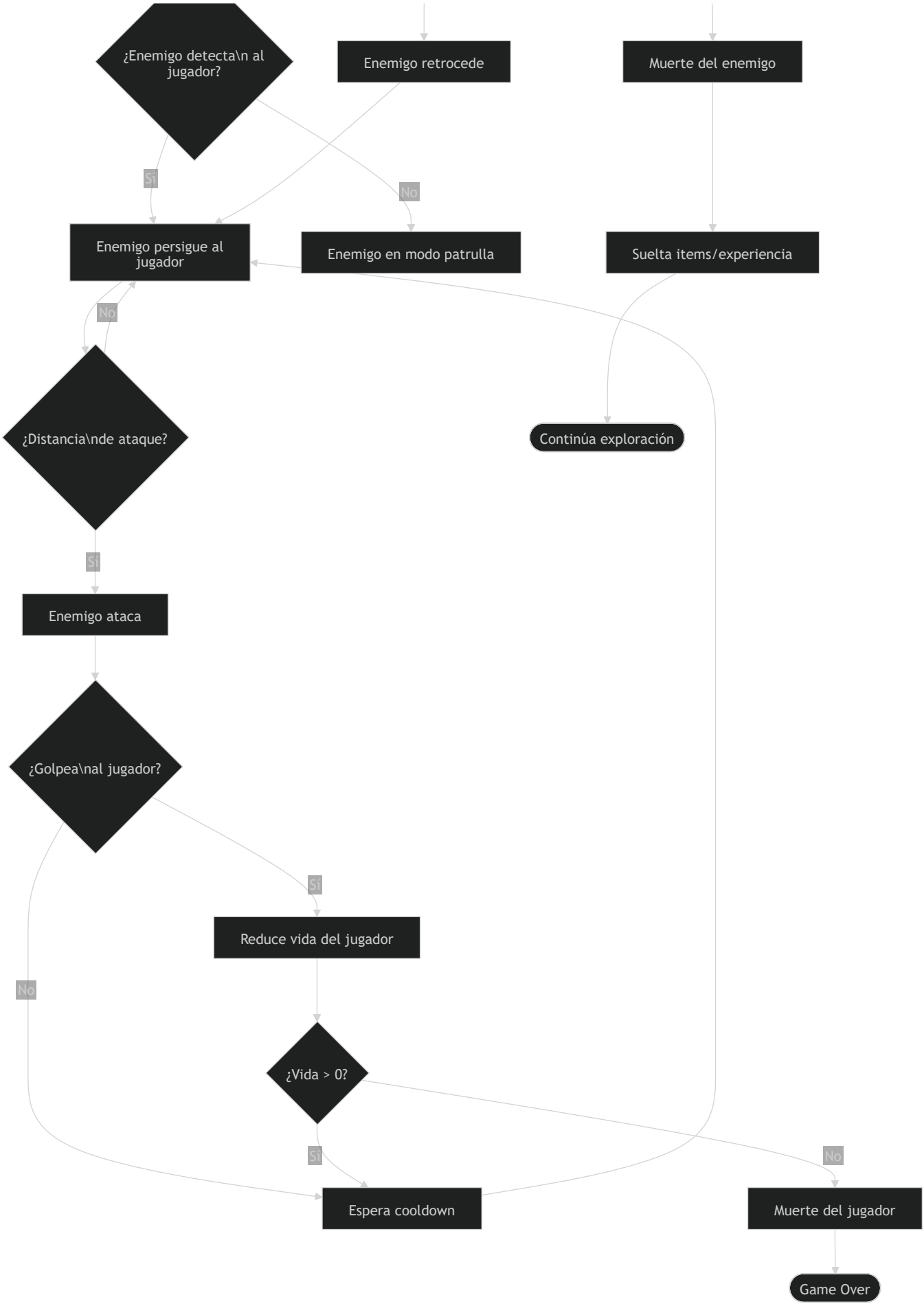
Diagramas de Procesos

Proceso de Juego (Experiencia del Usuario)

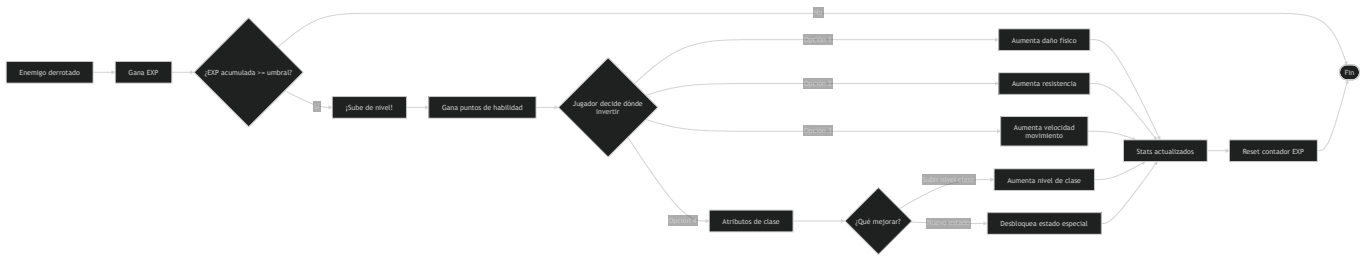


Proceso de Combate (ciclo de Batalla)




¿Enemigo detecta\n al jugador?
Enemigo retrocede
Muerte del enemigo
Sí
No
Enemigo persigue al jugador
Enemigo en modo patrulla
Suelta items/experiencia
No
¿Distancia\nde ataque?
Continúa exploración
Sí
Enemigo ataca
¿Golpea\nal jugador?
Sí
Reduce vida del jugador
No
¿Vida > 0?
Sí
No
Espera cooldown
Muerte del jugador
Game Over

Proceso de Leveo (ARPG)



Requerimientos

Requerimientos funcionales:

Módulo de Personaje Principal

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF-01	Movimiento básico	El personaje debe poder moverse horizontalmente (izquierda/derecha) con fluidez	Alta
RF-02	Salto	El personaje debe poder saltar y realizar doble salto (característica ARPG)	Alta
RF-03	Correr	El personaje debe poder correr (movimiento más rápido)	Media
RF-04	Salud	El personaje debe tener una barra de vida que se reduzca al recibir daño	Alta
RF-05	Muerte	Al llegar a 0 de vida, el personaje debe morir y mostrar pantalla de Game Over	Alta
RF-06	Estadísticas	El personaje debe tener stats (fuerza, defensa, velocidad) que afecten gameplay	Media
RF-07	Nivel	El personaje debe poder subir de nivel al ganar experiencia	Baja (si hay tiempo)

Módulo de Combate

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF-08	Ataque básico	El personaje debe poder realizar un ataque cuerpo a cuerpo (ej. espada)	Alta
RF-09	Daño a enemigos	Los ataques deben reducir la vida de los enemigos	Alta

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF-10	Habilidad especial	El personaje debe tener al menos una habilidad especial (ej. dash, proyectil)	Media
RF-11	Enfriamiento	Las habilidades especiales deben tener tiempo de reutilización (cooldown)	Media
RF-12	Mana/Energía	Las habilidades deben consumir un recurso (mana, stamina)	Baja

Módulo de Enemigos

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF-13	Enemigo básico	Debe existir al menos un tipo de enemigo con movimiento simple	Alta
RF-14	Patrullaje	El enemigo debe moverse entre puntos definidos	Media
RF-15	Detección	El enemigo debe detectar al jugador en un rango	Alta
RF-16	Persecución	Al detectar al jugador, debe moverse hacia él	Alta
RF-17	Ataque enemigo	El enemigo debe atacar al jugador al estar cerca	Alta
RF-18	Drop de items	Al morir, los enemigos deben soltar experiencia/vida	Media

Módulo de Niveles

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF-19	Plataformas	El nivel debe contener plataformas para saltar	Alta
RF-20	Obstáculos	Debe haber obstáculos (espinas, vacío) que dañen al jugador	Alta
RF-21	Checkpoints	El jugador debe reaparecer en puntos específicos al morir	Media
RF-22	Puertas/Salidas	Debe haber una forma de avanzar al siguiente nivel	Alta
RF-23	Items recolectables	Debe haber items para recuperar vida/mana	Media

Módulo de Interfaz (UI)

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF-24	HUD básico	Mostrar barra de vida del jugador	Alta

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF-25	Contador	Mostrar experiencia/puntuación actual	Media
RF-26	Menú pausa	Poder pausar el juego con opción de continuar/salir	Alta
RF-27	Pantalla inicio	Menú principal con opción "Comenzar juego"	Alta
RF-28	Tutorial	Breve explicación de controles al inicio	Baja

Requerimientos no funcionales:

Rendimiento

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RNF-01	FPS estables	El juego debe mantener 60 FPS en hardware de gama media	Alta
RNF-02	Tiempo de carga	Los niveles deben cargar en menos de 3 segundos	Media
RNF-03	Optimización	El juego no debe consumir más de 500MB de RAM	Media
RNF-04	Respuesta inputs	Los controles deben responder en menos de 0.1 segundos	Alta

Usabilidad

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RNF-05	Controles intuitivos	Los controles deben ser fáciles de aprender (ej. flechas/WASD)	Alta
RNF-06	Feedback visual	El jugador debe ver claramente cuando recibe/hace daño	Alta
RNF-07	Consistencia	Elementos similares deben comportarse igual en todo el juego	Alta
RNF-08	Accesibilidad	Opción de reasignar teclas (si hay tiempo)	Baja

Confiabilidad

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RNF-09	Sin crashes	El juego no debe cerrarse inesperadamente	Alta
RNF-10	Guardado	El progreso debe persistir entre sesiones (si hay tiempo)	Media
RNF-11	Manejo de errores	Si algo falla, debe mostrar mensaje amigable	Media

Código y Mantenibilidad

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RNF-12	Modularidad	El código debe estar organizado por módulos (Personaje, Enemigos, Niveles)	Alta
RNF-13	Documentación	Las clases y métodos complejos deben tener comentarios	Alta
RNF-14	Convenciones POO	Debe demostrar herencia, polimorfismo, encapsulamiento	Alta
RNF-15	Estilo consistente	Todo el código debe seguir el mismo formato	Media

Portabilidad

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RNF-16	Multiplataforma	El juego debe funcionar en Windows y al menos otro SO (Linux/Mac)	Media
RNF-17	Resoluciones	Debe adaptarse a diferentes tamaños de pantalla	Media
RNF-18	Requisitos del Sistema	Mantener el juego el juego dentro de los requisitos Medios actuales (8GB RAM, Procesador i5 12000-Gen/Ryzen 5 5000-Gen, GPU RTX 2000 Series/RX 6000 Series, 20GB SSD)	Alta

Referencias

Path of Exile

Diablo IV

Children of Morta

Arbol de Pasivas